

DB Connection은 왜 비쌌까?

DB, OS, Network 관점에서 알아보기

우아한테크코스 8기 BE 초록

Connection 생성은 정말 비용이 많이 들까?

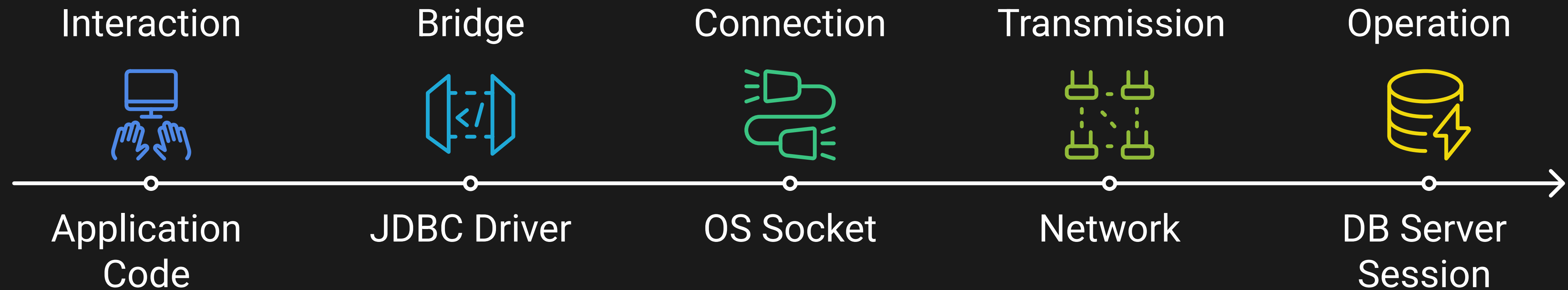
Connection을 사용할 때

실행 시간 : 6846ms

ConnectionPool을 사용할 때

실행 시간 : 1415ms

dataSource.getConnection();



Physical Connection VS Logical Connection

비싸다 != 느리다

- Latency Cost
 - 새 연결 생성까지 걸리는 시간
- Resource Cost
 - Socket, FileDescriptor, Memory, Session
- Coordination Cost
 - OS와 DB가 많은 연결 상태를 관리하는 비용

Network

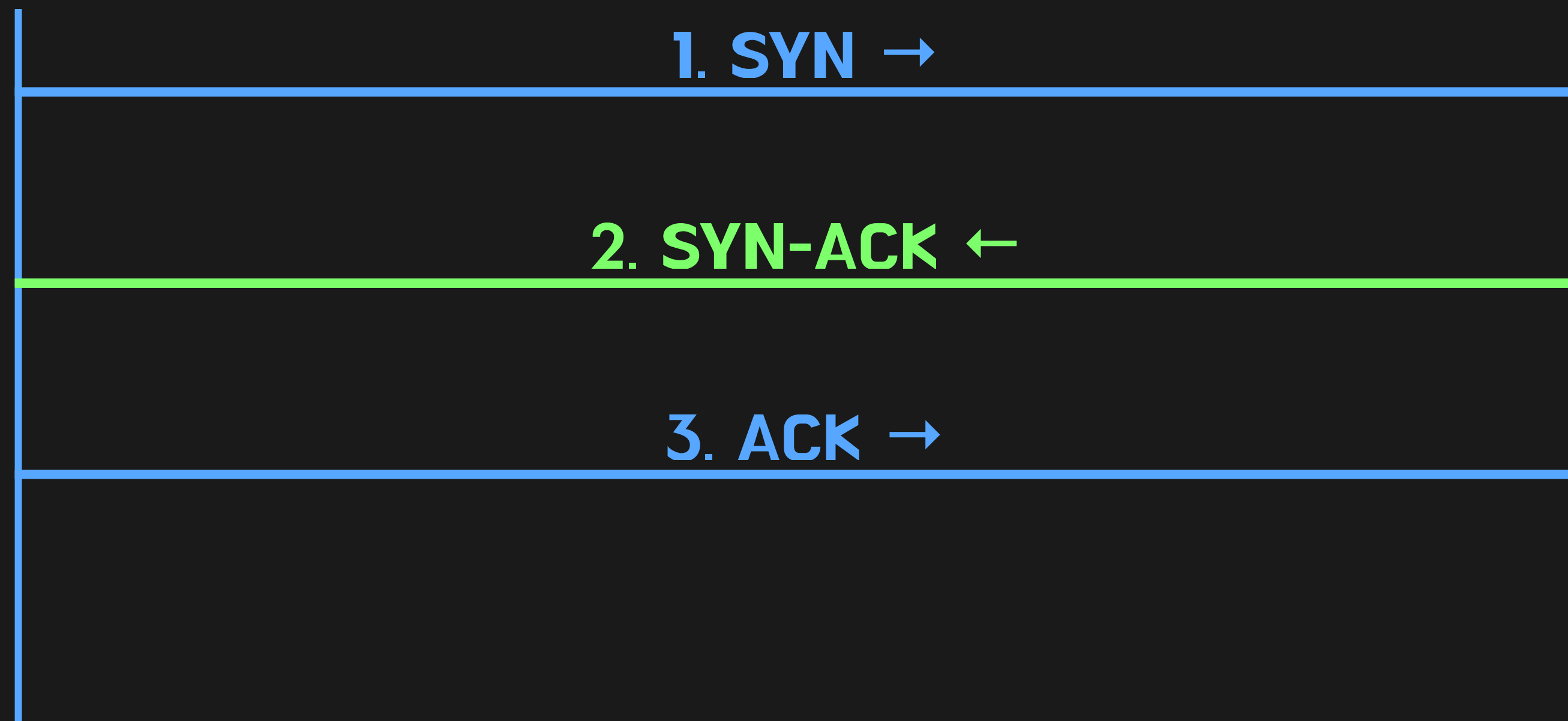
TCP 연결과 RTT

Network

새 연결에는 왕복 통신이 필요하다.

App Server

DB Server



TCP 연결과 RTT

Network

왕복이 있으면 거리가 비용이 된다

같은 머신



같은 AZ



다른 리전



네트워크 준비 다 된건가?

NO!

TLS/SSL Handshake

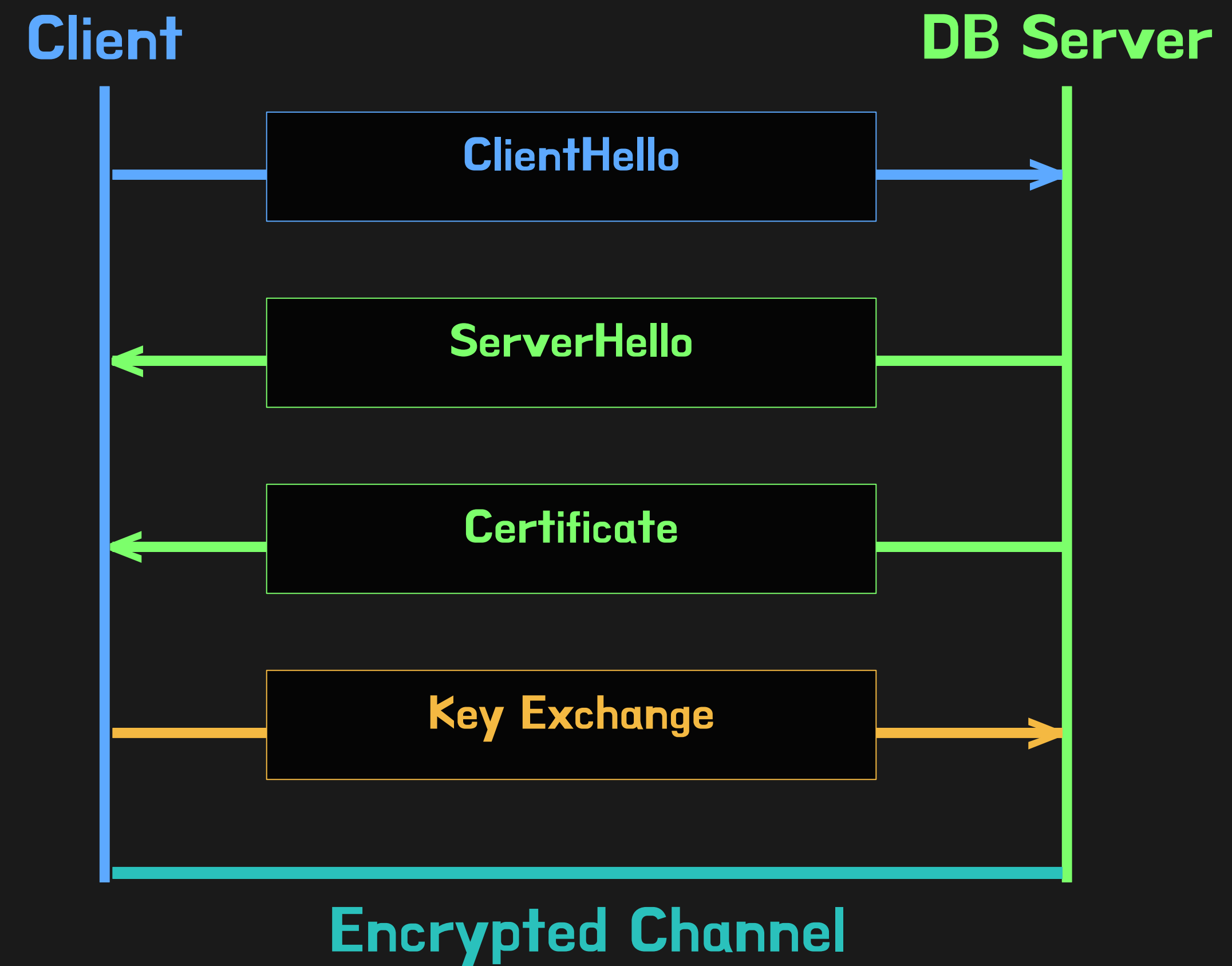
DB Protocol Handshake

Authentication

TLS Handshake

Network

- 1 사용할 암호화 방식 협상
- 2 서버 인증서 확인
- 3 안전한 키 교환
- 4 이후 DB 통신을 암호화된 채널로 전환



DB Protocol Handshake

Network

서버와 클라이언트가 지원하는 기능

인증 방식

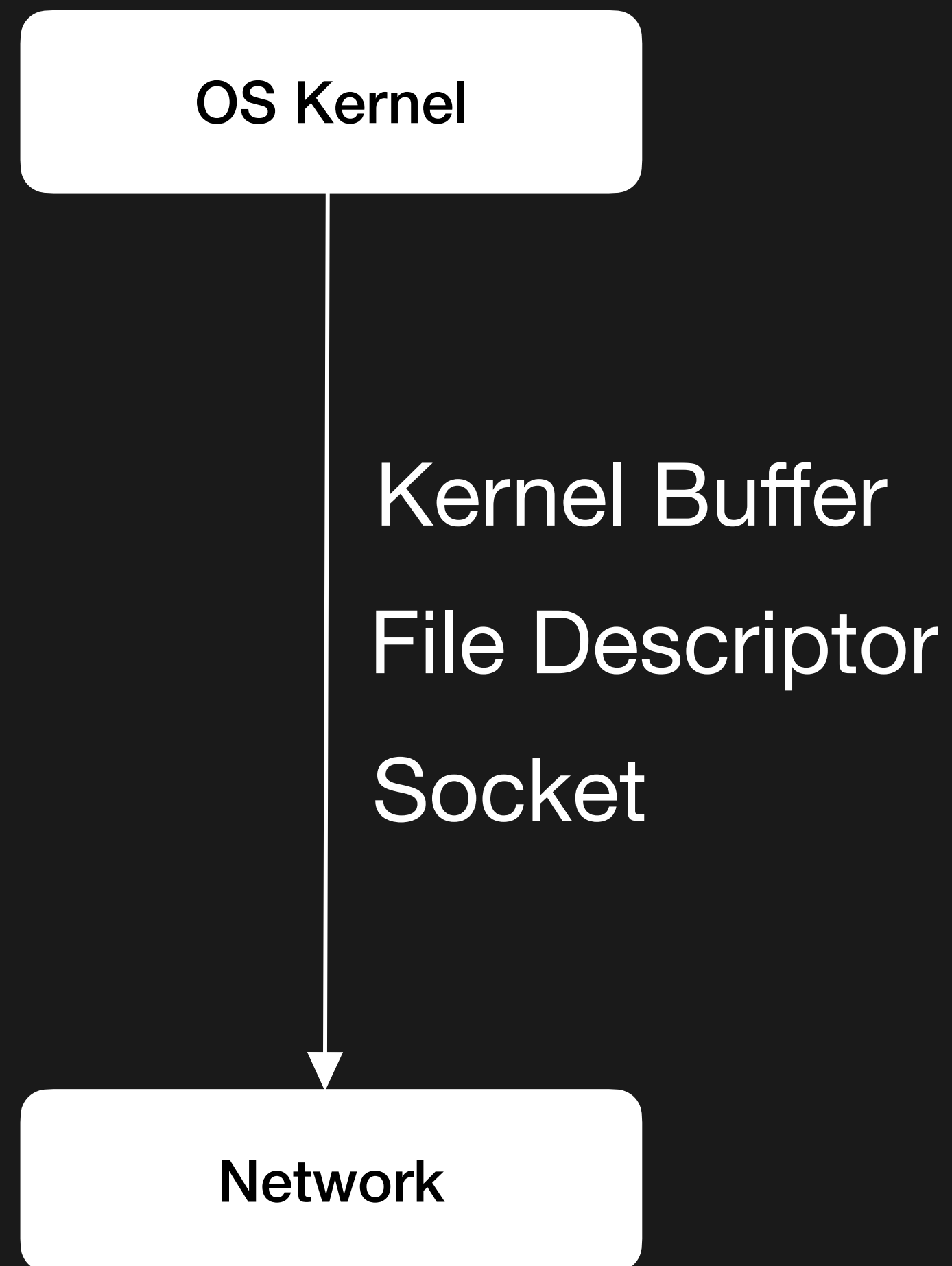
인코딩

TCP/TLS 위에서도 DB가 이해할 수 있는 프로토콜 수준의 협상이 필요하다.

OS

Connection은 커널 자원이다.

OS

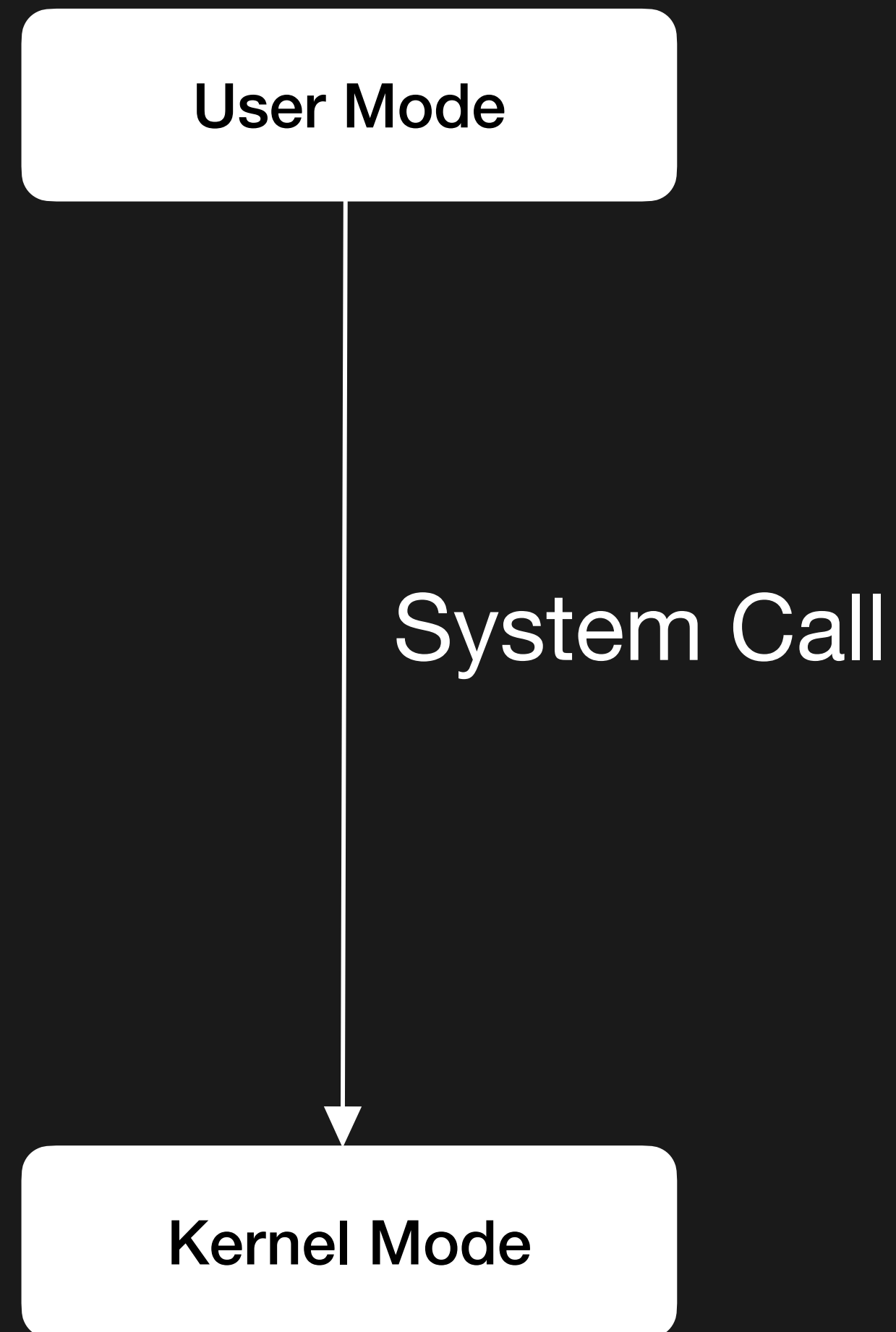


코드에서는 Connection 객체

OS에서는 Socket 기반 커널 자원

User Mode / Kernel Mode

OS



User Mode

- 애플리케이션이 실행되는 영역

Kernel Mode

- OS가 하드웨어와 자원을 관리하는 영역

System Call

- 애플리케이션이 OS에게 작업을 요청하는 통로

Socket 과 File Descriptor OS

Socket: 네트워크 통신의 endpoint

Application Server

Client Socket

TCP 연결

DB Server

Server Socket



Socket 과 File Descriptor OS

File descriptor: 프로세스가 OS 자원을 참조하는 번호

0	stdin
1	Stdout
2	Stderr
3	Log file
4	DB socket
5	Another socket

DB Connection 하나는 양쪽 OS에서 socket과 file descriptor로 관리된다.

connect(): 빈 Socket을 DB서버와 연결한다

OS

connect () 
System Call

OS Kernel

1. 빈 socket을 특정 DB 서버 주소와 연결
2. 클라이언트 임시포트 선택
3. TCP connection state 생성
4. SYN 전송
5. ESTABLISHED 상태가 되면 통신 가능

Connection은 Socket 기반 커널 자원 OS

- File Descriptor Limit
- 임시 포트 고갈 가능성
- Kernel Buffer 메모리 고갈
- Context Switching / Interrupt 처리 증가

Database

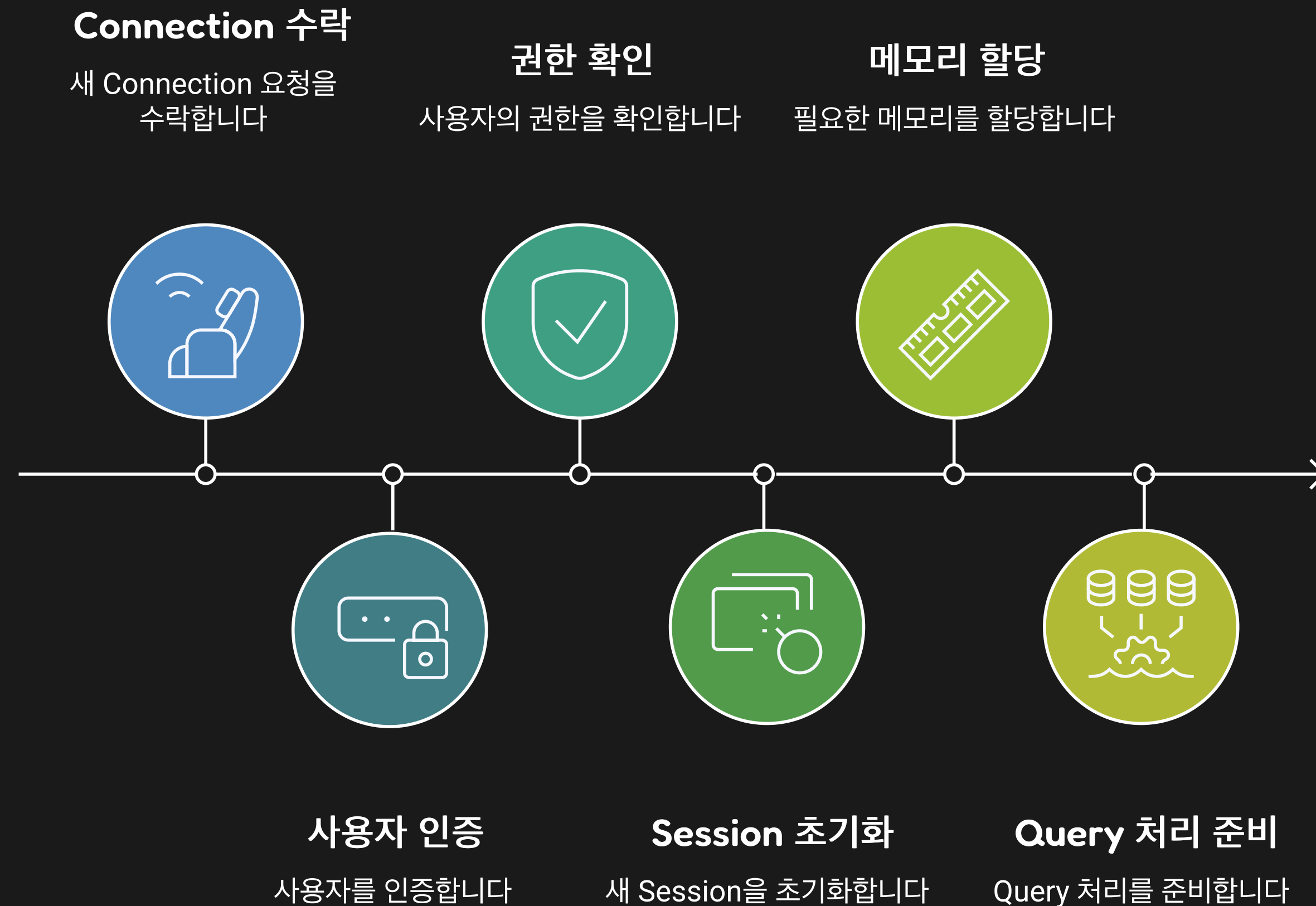
DB Session 이란?

DB

클라이언트 하나와 DB 서버 사이의 대화 상태

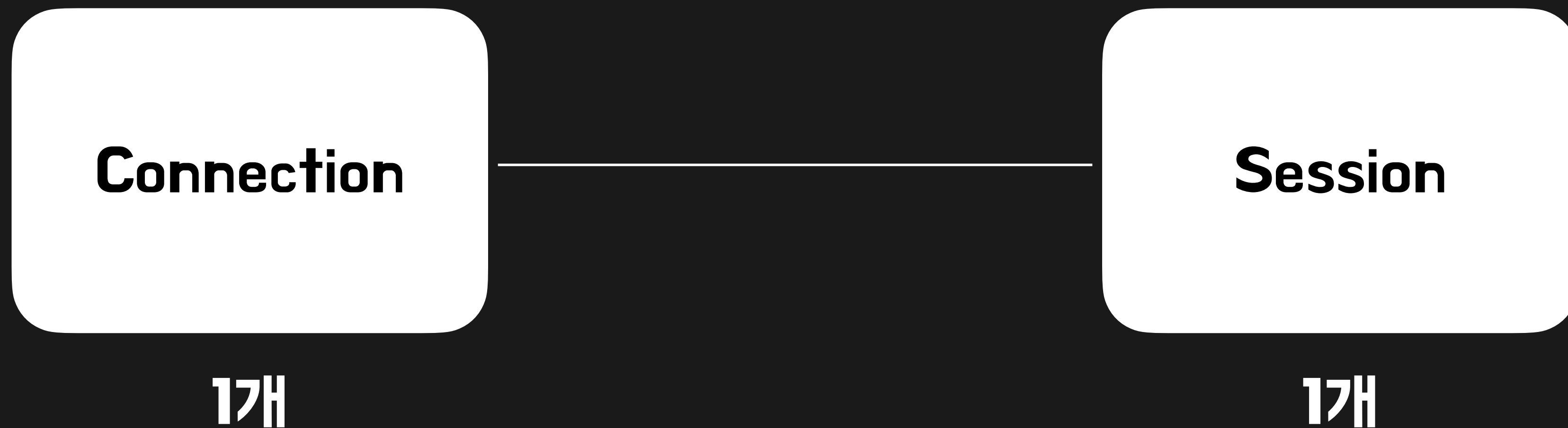
새 Connection이 들어오면 DB가 하는 일

DB



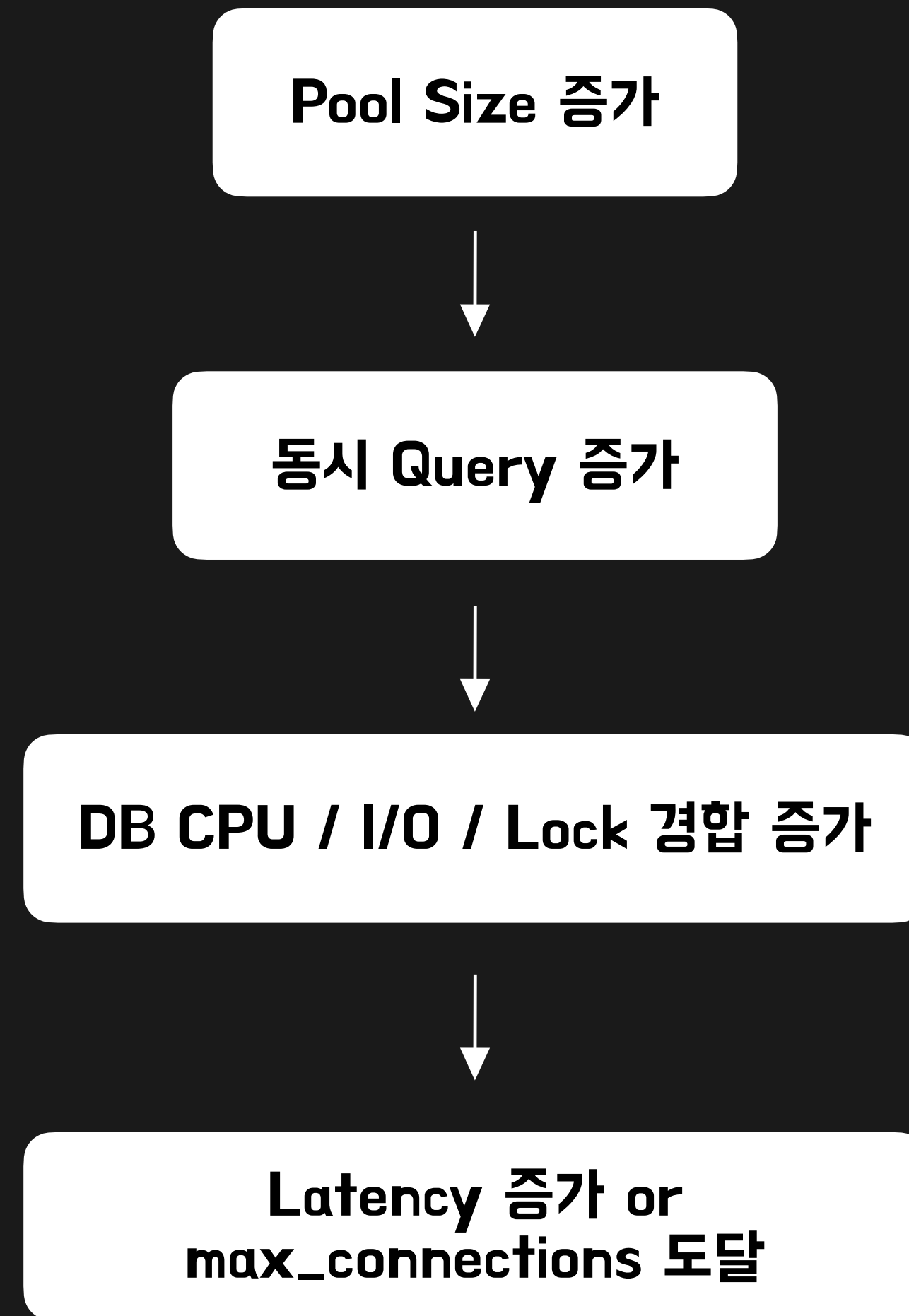
DB Session은 메모리를 사용한다

DB



Connection 이 많아지면?

DB



왜 Connection은 비쌌까?

3가지 비용이 겹치기 때문

**Latency
Cost**

연결 준비까지 기다리는 비용

Network

TCP RTT

TLS Handshake

DB Protocol Handshake

**Resource
Cost**

연결 하나마다 처리하는 비용

OS/DB

Socket

File Descriptor

DB Session Memory

**Coordination
Cost**

많아질수록 상태를 관리하는 비용

OS/DB

TCP State

Session State

동시 Query

77
77